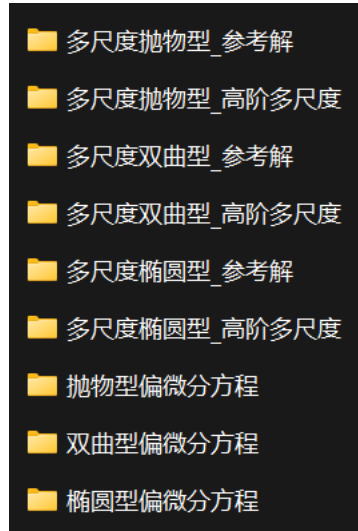


经典偏微分方程计算函数帮助文档

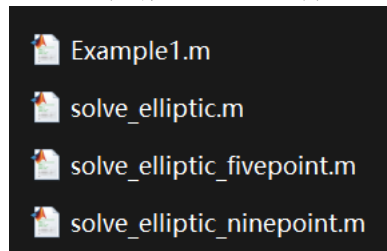
代码压缩包解压之后如图



经典偏微分方程为图中的椭圆型偏微分方程，抛物型偏微分方程和双曲型偏微分方程。

一、椭圆型偏微分方程

椭圆型偏微分方程文件夹中的文件如图所示，



solve_elliptic.m 为主函数文件，solve_elliptic_fivepoint.m 和 solve_elliptic_ninepoint.m 是子函数文件，Example1.m 是示例代码文件。

椭圆型偏微分方程的方程式为 $-div(c*grad(u)) + a*u = f$ ，求解区域为方形，边界条件分为 Dirichlet 边界条件 ($h*u = r$) 和 Neumann 边界条件 ($n*c*grad(u) + qu = g$)。

求解椭圆型偏微分方程的函数如下，

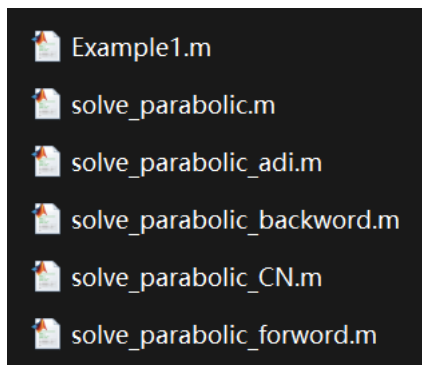
`solve_elliptic(xy_range,Nxy,equ_para,bc_type,bc_para,method)`

其中 xy_range 表示求解区域，xy_range 为一个数组，xy_range=[x 左边界,x 右边界,y 下边界,y 上边界]。Nxy 为一个数组，Nxy=[x 方向上的网格点数, y 方向上的网格点数]。equ_para 为一个结构体，equ_para 中含有 c, a, f 三个字段，c 代表扩散系数，a 代表反应系数，f 代表源项，这三个字段都存储了关于 x 和 y 的函数句柄，使用示例如下，equ_para.c=@(x,y)1, equ_para.a=@(x,y)0, equ_para.f=@(x,y)1。bc_type 为一个数组，设定各个边界上的边界条件，1 代表 Dirichlet 边界条件，2 代表 Neumann

边界条件, `bc_type`=[左边界的边界条件, 右边界的边界条件, 下边界的边界条件, 上边界的边界条件]。`bc_para` 为一个结构体, `bc_para` 中含有 16 个字段, 分别为 `h_left`, `r_left`, `h_right`, `r_right`, `h_bottom`, `r_bottom`, `h_top`, `r_top`, `q_left`, `g_left`, `q_right`, `g_right`, `q_bottom`, `g_bottom`, `q_top` 和 `g_top`, 这些字段都存储了关于 `x` 和 `y` 的函数句柄, 如果选择的边界条件为 Dirichlet 边界条件, 那么只需要设定 `h` 和 `r`, 如果选择的边界条件为 Neumann 边界条件, 那么只需要设定 `q` 和 `g`, 使用示例如下, `bc_para.h_left=@(x,y)1`, `bc_para.r_left=@(x,y)0`。`method` 存储一个字符串, 分为 `fivepoint` 和 `ninepoint`, `fivepoint` 为有限差分方法五点差分格式, `ninepoint` 为有限差分方法中的九点差分格式, 使用示例如下, `method='fivepoint'`, `method='ninepoint'`。

二、 抛物型偏微分方程

抛物型偏微分方程文件夹如图所示,



`solve_parabolic.m` 为主函数文件, `solve_parabolic_forword`, `solve_parabolic_backward.m`, `solve_parabolic_CN` 和 `solve_parabolic_adi` 是子函数文件, `Example1.m` 是示例代码文件。

抛物型偏微分方程的方程式为 $d*u_t - \text{div}(c*\text{grad}(u)) + a*u = f$, 求解区域为方形, 边界条件分为 Dirichlet 边界条件 ($h*u = r$) 和 Neumann 边界条件 ($(n*c*\text{grad}(u)) + qu = g$)。

求解抛物型偏微分方程的函数如下,

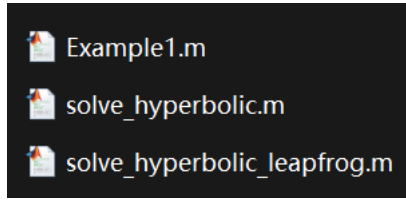
`solve_parabolic(xyt_range,Nxyt,equ_para,u0,bc_type,bc_para,method)`

其中 `xyt_range` 表示求解区域, 起始时间和终止时间, `xyt_range`=[`x` 左边界,`x` 右边界,`y` 下边界,`y` 上边界,起始时间,终止时间]。`Nxyt` 为一个数组, `Nxyt`=[`x` 方向上的网格点数,`y` 方向上的网格点数,时间方向上的网格点数]。`equ_para` 为一个结构体, `equ_para` 中含有 `d`, `c`, `a`, `f` 四个字段, `d` 代表时间导数系数, `c` 代表扩散系数, `a` 代表反应系数, `f` 代表源项, 这四个字段都存储了关于 `x`, `y` 和 `t` 的函数句柄, 使用示例如下, `equ_para.d=@(x,y,t)`, `equ_para.c=@(x,y,t)1`, `equ_para.a=@(x,y,t)0`, `equ_para.f=@(x,y,t)0`。`u0` 存储了一个关于 `x` 和 `y` 的函数句柄, 使用示例如下 `u0=@(x,y)sin(pi*x).*sin(pi*y)`。`bc_type` 为一个数组, 设定各个边界上的边界条件, 1 代表 Dirichlet 边界条件, 2 代表 Neumann 边界条件, `bc_type`=[左边界的边界条件, 右边界的边界条件, 下边界的边界条件, 上边界的边界条件]。`bc_para` 为一个结构体, `bc_para` 中含有 16 个字段, 分别为 `h_left`, `r_left`, `h_right`, `r_right`, `h_bottom`, `r_bottom`, `h_top`, `r_top`, `q_left`, `g_left`,

q_right, g_right, q_bottom, g_bottom, q_top 和 g_top, 这些字段都存储了关于 x, y 和 t 的函数句柄, 如果选择的边界条件为 Dirichlet 边界条件, 那么只需要设定 h 和 r, 如果选择的边界条件为 Neumann 边界条件, 那么只需要设定 q 和 g, 使用示例如下, bc_para.h_left=@(x,y,t)1, bc_para.r_left=@(x,y,t)0。method 存储一个字符串, 分为 backward, forward, CN 和 adi, backward 为有限差分方法中的向后差分格式, forward 为有限差分方法中的向前差分格式, CN 为有限差分方法中的 CN 格式, adi 为有限差分方法中的 ADI 格式, 使用示例如下, method='backward', method='CN'。

三、双曲型偏微分方程

双曲型偏微分方程文件夹如下,



其中 solve_hyperbolic.m 是主函数文件, solve_hyperbolic_leapfrog.m 是子函数文件, Example1.m 是示例代码文件。

双曲型偏微分方程的方程式为 $d*u_{tt} - \text{div}(c*\text{grad}(u)) + a*u = f$, 求解区域为方形, 边界条件分为 Dirichlet 边界条件 ($h*u = r$) 和 Neumann 边界条件 ($(n*c*\text{grad}(u)) + qu = g$)。

求解抛物型偏微分方程的函数如下,

`solve_hyperbolic(xyt_range,Nxyt,equ_para,init,bc_type,bc_para,method)`

其中 xyt_range 表示求解区域, 起始时间和终止时间, xyt_range=[x 左边界,x 右边界,y 下边界,y 上边界,起始时间,终止时间]。Nxyt 为一个数组, Nxyt=[x 方向上的网格点数,y 方向上的网格点数,时间方向上的网格点数]。equ_para 为一个结构体, equ_para 中含有 d, c, a, f 四个字段, d 代表时间导数系数, c 代表扩散系数, a 代表反应系数, f 代表源项, 这四个字段都存储了关于 x, y 和 t 的函数句柄, 使用示例如下, equ_para.d=@(x,y,t), equ_para.c=@(x,y,t)1, equ_para.a=@(x,y,t)0, equ_para.f=@(x,y,t)0。init 是一个结构体, init 中含有 u0 和 v0 两个字段, 这两个字段中都存储了关于 x 和 y 的函数句柄, 使用示例如下 init.u0= @(x, y) sin(pi * x) .* sin(pi * y), init.v0=@(x,y)0。bc_type 为一个数组, 设定各个边界上的边界条件, 1 代表 Dirichlet 边界条件, 2 代表 Neumann 边界条件, bc_type=[左边界的边界条件, 右边界的边界条件, 下边界的边界条件, 上边界的边界条件]。bc_para 为一个结构体, bc_para 中含有 16 个字段, 分别为 h_left, r_left, h_right, r_right, h_bottom, r_bottom, h_top, r_top, q_left, g_left, q_right, g_right, q_bottom, g_bottom, q_top 和 g_top, 这些字段都存储了关于 x, y 和 t 的函数句柄, 如果选择的边界条件为 Dirichlet 边界条件, 那么只需要设定 h 和 r, 如果选择的边界条件为 Neumann 边界条件, 那么只需要设定 q 和 g, 使用示例如下, bc_para.h_left=@(x,y,t)1, bc_para.r_left=@(x,y,t)0。method 存储一个字符串 leapfrog, leapfrog 为有限差分格式中的蛙跳格式, 使用示例如下, method='leapfrog'。